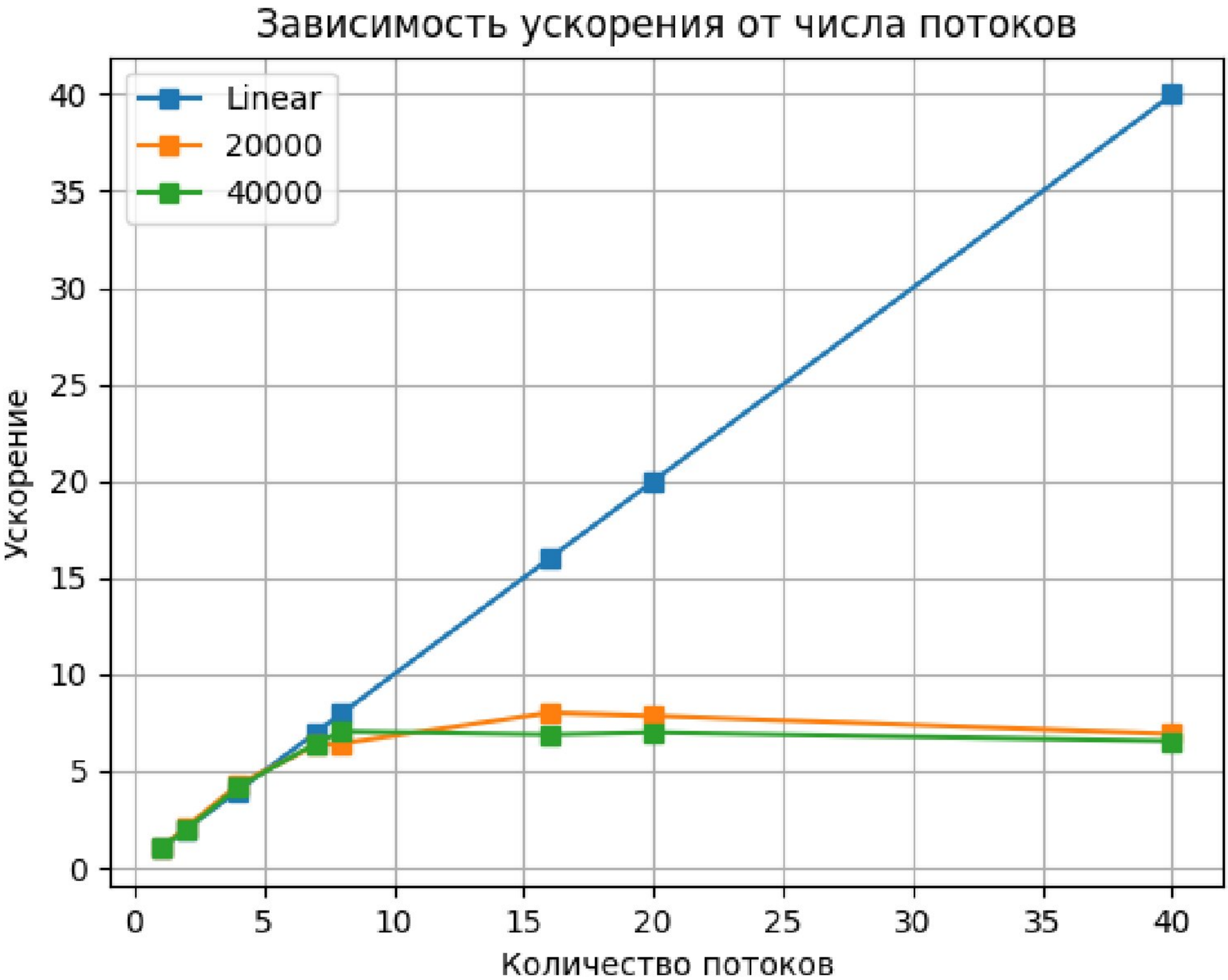
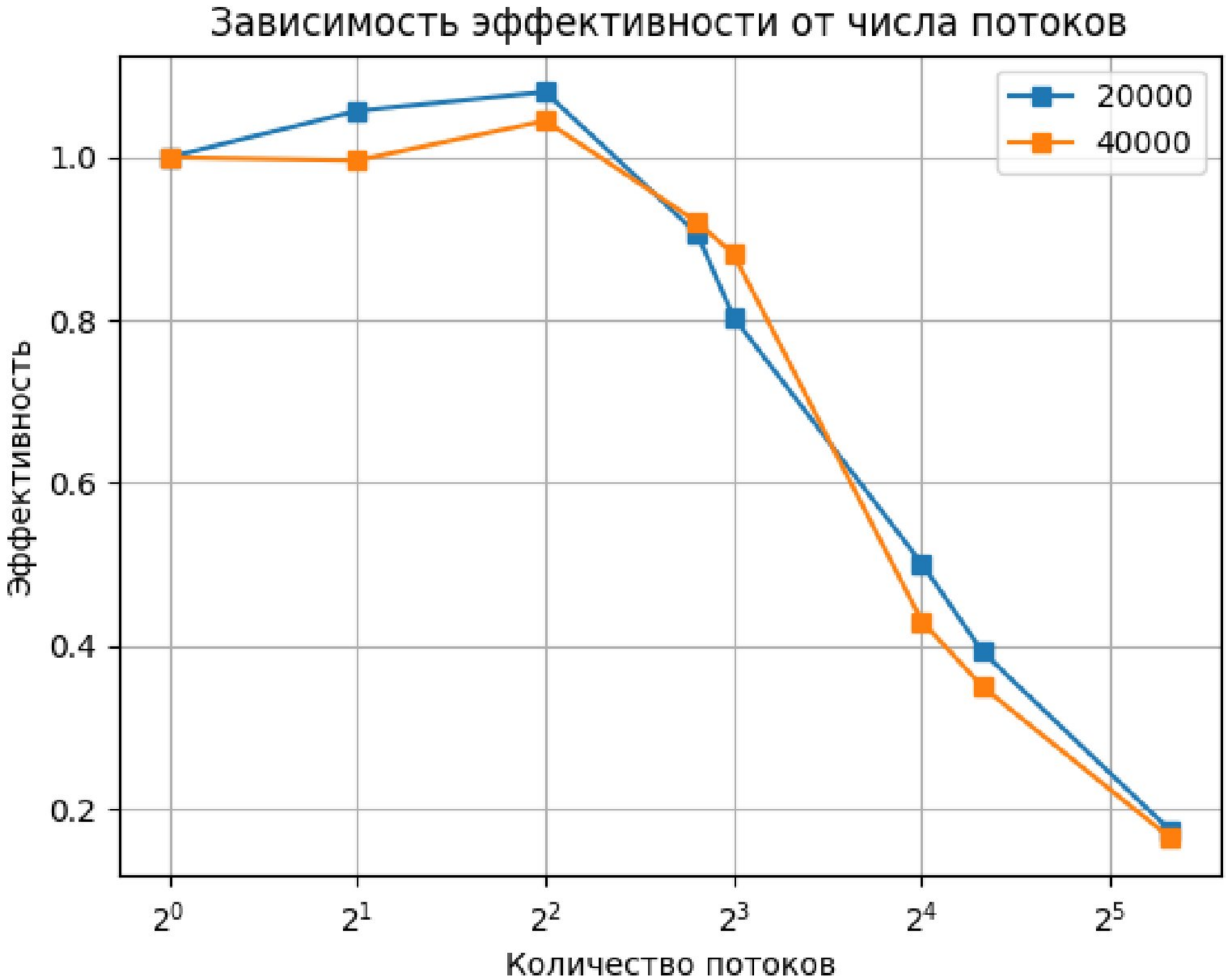
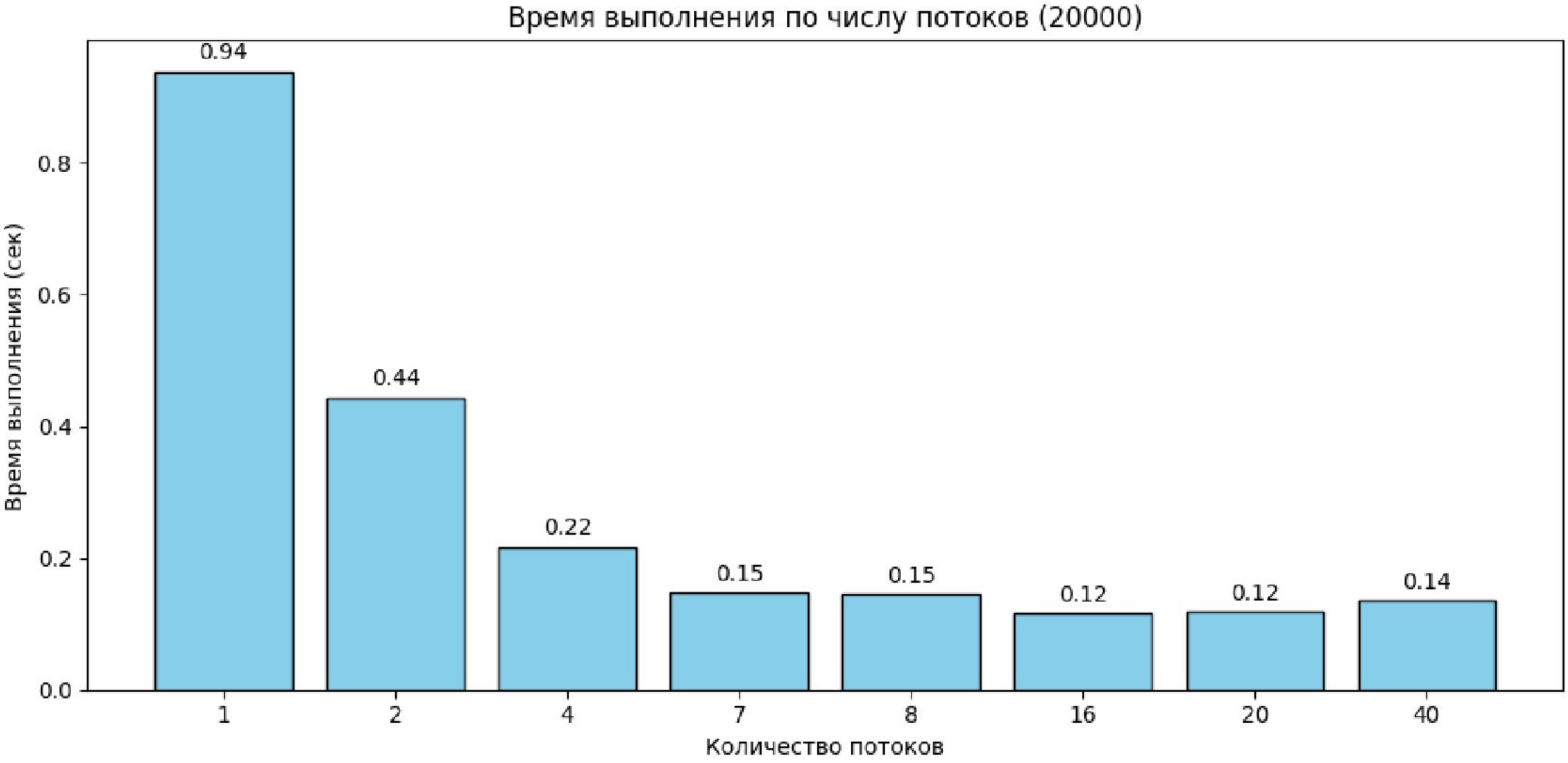
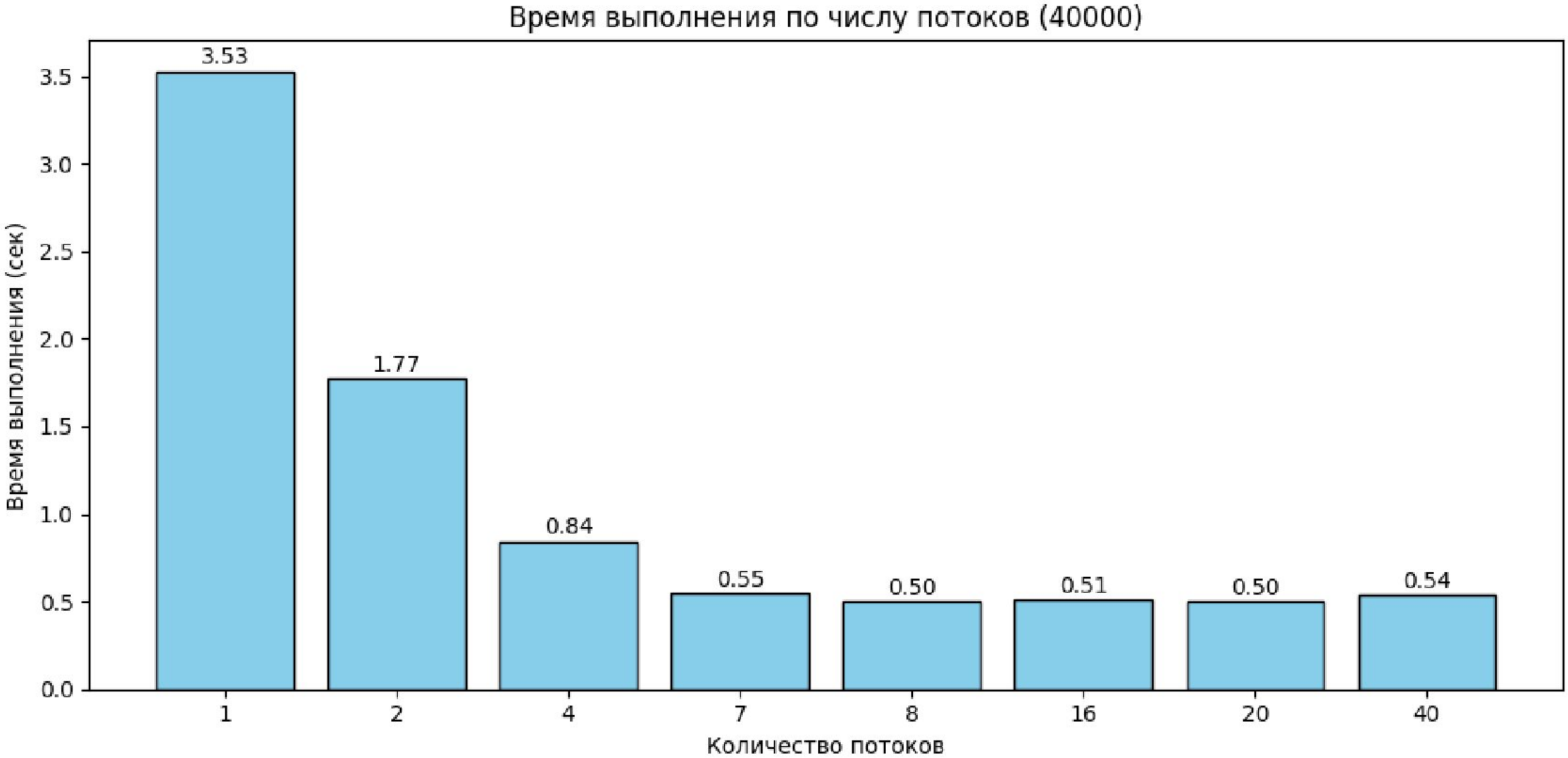

Зависимость ускорения от числа потоков
Linear
20000
40000
Ускорение
Количество потоков
0
5
10
15
20
25
30
35
40

	Количество потоков																					
	1	2			4			7			8			16			20			40		
M=N	T	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E
20000	0,9381	0,4436	2,1147	1,0574	0,2171	4,3211	1,0803	0,1479	6,3428	0,9061	0,1459	6,4297	0,8037	0,117	8,0179	0,5011	0,1194	7,8568	0,3928	0,1356	6,9181	0,1730
40000	3,5278	1,7706	1,9924	0,9962	0,844	4,1799	1,0450	0,5475	6,4435	0,9205	0,5005	7,0486	0,8811	0,5121	6,8889	0,4306	0,5043	6,9954	0,3498	0,5385	6,5512	0,1638


Зависимость эффективности от числа потоков
20000
40000
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Эффективность
2^0
2^1
2^2
2^3
2^4
2^5
Количество потоков


Время выполнения по числу потоков (20000)
Время выполнения (сек)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.94
0.44
0.22
0.15
0.15
0.12
0.12
0.14
1
2
4
7
8
16
20
40
Количество потоков


Время выполнения по числу потоков (40000)
Время выполнения (сек)
Количество потоков
3.53
1.77
0.84
0.55
0.50
0.51
0.50
0.54
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1
2
4
7
8
16
20
40

По результатам проведённых измерений можно сделать следующие выводы.
Для матриц обоих размеров (20000×20000 и 40000×40000) ускорение возрастает почти линейно при увеличении числа потоков до 8, что свидетельствует о хорошей масштабируемости задачи в этом диапазоне.
Дальнейшее наращивание потоков (16 и более) не приводит к росту производительности: ускорение выходит на плато или даже снижается, а эффективность падает ниже 50%.
Это объясняется насыщением вычислительных ресурсов системы и возрастанием накладных расходов на межпотоковое взаимодействие и конкуренцию за доступ к памяти.
Наименьшее время выполнения, при эффективности >80%, достигается при использовании 8 потоков.
Таким образом, оптимальным числом потоков для данной вычислительной системы и указанных размеров данных является 8.
Этот выбор обеспечивает максимальную производительность при приемлемой эффективности использования ресурсов.